La caja rápida como cola M/M/1

Simulamos la fila de una caja de supermercado para ver cuánto esperan los clientes.
Esta guía explica, con palabras simples, la teoría, el código y las gráficas.

Cómo usarla. Léela en orden. En cada gráfica, el título es la idea que hay que decir, y abajo está la respuesta a lo que nos pueden preguntar.

ÍNDICE · CADA COLOR ES UNA PARTE

El recorrido de la defensa

A · Teoría
qué estudiamos

- La caja rápida — A1
- Lo que medimos — A2
- ¿Para qué simular? — A3

B · Código
cómo lo programamos

- El programa — B1
- La fila en SimPy — B2
- Resultados — B3

C · Gráficas
qué demuestra cada una

- Comparación — C1
- Fila en el día — C2
- Promedio — C3
- Histograma — C4
- Dispersión — C5

D · Defensa
demo y preguntas

- Ventana animada — D1
- Preguntas — D2
- Resumen — D3

TEORÍA

A1

Qué estudiamos: la fila de una caja rápida

λ Llegan clientes

En promedio llegan 2 clientes por minuto, pero **no en orden**: a veces llegan tres juntos y a veces nadie en un buen rato.

> **λ (lambda)** = cuántos clientes llegan por minuto.

μ Una cajera los atiende

La cajera puede atender 3 clientes por minuto. Algunos cobros son rapidísimos y otros tardan más.

> **μ (mu)** = cuántos clientes puede atender la caja por minuto.

ρ ¿Alcanza la caja?

ρ = λ ÷ μ dice qué tan ocupada está la caja. Si llegan más clientes de los que se pueden atender (λ ≥ μ), la fila crece para siempre.

Ojo · La guía del docente escribe μ/λ; lo correcto es λ/μ.

M/M/1 significa: llegadas al azar (M), atención al azar (M) y **1** caja. Probamos 3 casos con la misma cajera (μ = 3): **caja tranquila** (λ = 2), **caja ocupada** (λ = 2.5) y **caja al límite** (λ = 2.9).

A2

Lo que medimos y su fórmula

ρ Qué tan ocupada está la caja

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{2}{3} = 0.667$$

Está ocupada 2 de cada 3 minutos.

L Personas en total

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{2}{1} = 2$$

Contando la fila y al que están cobrando.

Lq Personas en la fila

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{4}{3} = 1.33$$

Solo las que están esperando.

W Minutos en total

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} = 1 \text{ min}$$

Desde que llega hasta que se va.

Wq Minutos esperando

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} = 0.667 \text{ min}$$

Solo el tiempo parado en la fila (unos 40 segundos).

= Comprobación (ley de Little)

$$L = \lambda \cdot W \;\Rightarrow\; 2 = 2 \cdot 1$$

Personas = llegadas por minuto × minutos que se queda cada una.

Lo importante: casi todas dividen por **μ − λ**, lo que le "sobra" a la caja. En la caja tranquila sobra 1; en la caja al límite sobra solo 0.1, y por eso el tiempo total pasa de **1 a 10 minutos**.

TEORÍA

A3 ¿Para qué simular si ya hay fórmulas?

1 La fórmula da un promedio

Dice cuánto se espera **en promedio**, en un tiempo muy largo. No dice qué pasa en un momento concreto del día.

2 En la vida real hay picos

Como los clientes llegan al azar, a veces se juntan. En la caja tranquila la fila tiene 1.33 personas en promedio, pero en un momento llegó a **20**.

3 La simulación sirve para dos cosas

Comprobar: si el promedio simulado da igual que la fórmula, el programa está bien hecho.

Ver más: picos, rachas y cuántos clientes no esperan nada.

Frase clave: "La fórmula dice cuánto se espera en promedio; la simulación muestra qué pasa minuto a minuto".

B1

CÓDIGO · SE EJECUTA CON PYTHON -M SIMULACION_APE

Cómo funciona el programa, en 5 pasos

1 **config.py**
Guarda los 3 casos, la duración (20 000 min) y la semilla (42).

→

2 **theory.py**
Calcula las fórmulas.

→

3 **queue_system.py**
Simula la fila cliente por cliente y anota cuándo llega, cuándo lo atienden y cuándo se va.

→

4 **analysis.py**
Con esas horas calcula los promedios simulados.

→

5 **Vistas**
Muestra la tabla, las 5 gráficas y la ventana animada.

M model/ = la cocina

Hace los cálculos y la simulación.

> **Archivos:** config, theory, queue_system, analysis.

V view/ = el comedor

Muestra los resultados: tabla, gráficas y ventana. No calcula nada.

> **Archivos:** console_view, chart_view y la carpeta live/.

C controller/ = el mesero

Lleva los pedidos: pide la simulación al modelo y se la entrega a la vista.

> **Archivo:** simulation_controller.py.

Esta forma de separar el código se llama **MVC** (modelo, vista, controlador). Además, **25 pruebas automáticas** revisan que todo funcione.

CÓDIGO · MODEL/QUEUE_SYSTEM.PY

Cómo se arma la fila con SimPy

```
env = simpy.Environment()                    # el reloj
cashier = simpy.Resource(env, capacity=1)    # la caja

def customer(record):                         # un cliente
    with cashier.request() as request:
        yield request                         # hace fila
        record.service_start = env.now
        yield env.timeout(
            service_rng.exponential(1/μ))     # lo cobran
        record.departure = env.now            # se va

def arrivals():                              # la puerta
    while True:
        yield env.timeout(
            arrival_rng.exponential(1/λ))     # llega otro
        env.process(customer(nuevo_cliente))

env.process(arrivals())
env.run(until=20000)                         # 20 000 min
```

1 Environment = el reloj

Lleva la hora de la simulación (**env.now**).

2 Resource = la caja

capacity=1: atiende a uno a la vez; los demás hacen fila en orden de llegada.

3 yield = esperar

El cliente se queda quieto hasta que la caja se libera o hasta que termina su cobro.

4 exponential = el azar

Sortea cada cuánto llega alguien y cuánto dura cada cobro. Se usa 1/λ porque NumPy pide el promedio.

CÓDIGO · SEMILLA 42 · 20 000 MINUTOS SIMULADOS

Resultados: fórmula contra simulación

```
# teo = fórmula · sim = simulación · E1 tranquila · E2 ocupada · E3 al límite
Métrica      E1 teo   E1 sim   E2 teo   E2 sim   E3 teo   E3 sim
ρ             0.667    0.670    0.833    0.835    0.967    0.968
L             2.000    2.036    5.000    5.029   29.000   26.592
Lq            1.333    1.366    4.167    4.193   28.033   25.624
W  (min)      1.000    1.022    2.000    2.016   10.000    9.183
Wq (min)      0.667    0.685    1.667    1.681    9.667    8.849
Diferencia      2.8 %              0.9 %              8.6 %
```

1 · 2 Coinciden

En la caja tranquila y la ocupada, la simulación y la fórmula se diferencian **menos de 3 %**. Eso prueba que el programa está bien hecho.

3 Da un poco menos

Al límite da 8 % menos. **No es un error:** cuando la caja está casi llena, la simulación tarda muchísimo en llegar al promedio.

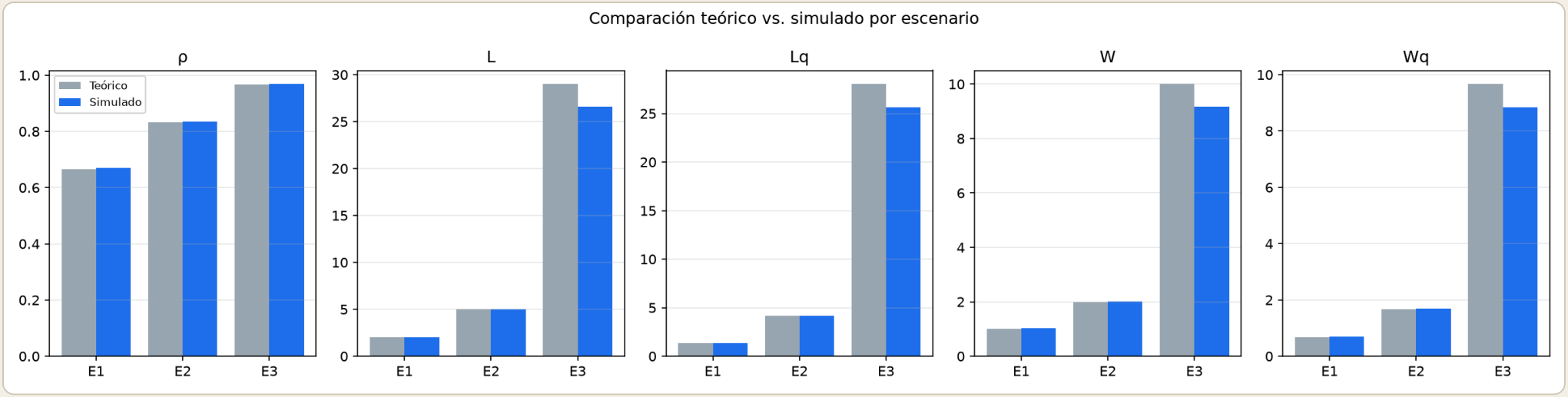
? ¿Cómo lo sabemos?

Simulando 100 000 minutos la diferencia baja a 4 %. Con otra semilla el resultado queda **por encima** de la fórmula. Es el azar.

GRÁFICA 1 · COMPARACIÓN FÓRMULA VS. SIMULACIÓN

C1

La simulación da casi lo mismo que la fórmula



1 Qué es

5 mini-gráficas, una por medida. **Gris = fórmula. Azul = simulación.** E1, E2 y E3 son los 3 casos.

2 En qué fijarse

Si la barra gris y la azul tienen la misma altura, la simulación coincide con la fórmula.

3 Qué demuestra

En los casos 1 y 2 son casi iguales: el programa está bien. En el caso 3 la azul es un poco más baja.

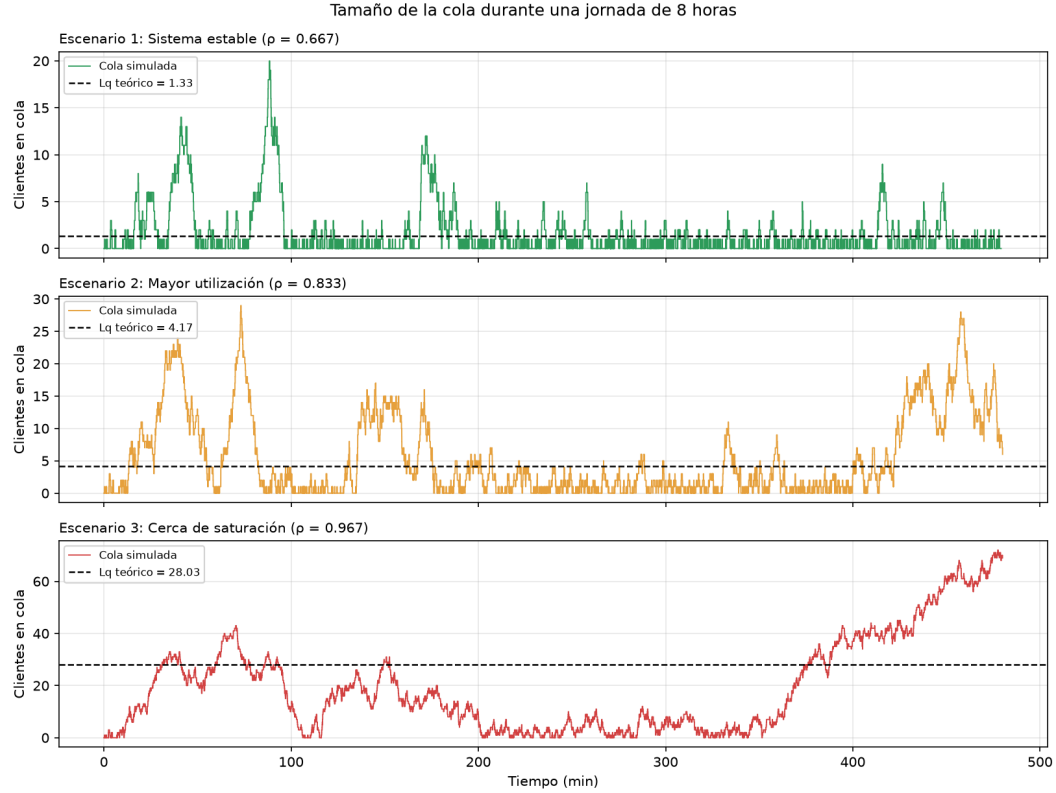
? Si preguntan

"¿Por qué el caso 3 da menos?" Al límite tarda mucho en llegar al promedio; con más tiempo se acerca.

GRÁFICA 2 · PERSONAS EN LA FILA DURANTE 8 HORAS

C2

La fila sube y baja: el promedio no es el máximo



1 Qué es

Cuántas personas hay en la fila en cada minuto de un día de 8 horas. Un panel por caso. **Línea punteada** = promedio de la fórmula.

2 En qué fijarse

Qué tan altos son los picos y si la fila vuelve a cero.

3 Qué demuestra

Tranquila: picos de hasta 20 que se vacían rápido. Ocupada: hasta 29. Al límite: la fila no se vacía y termina con 69.

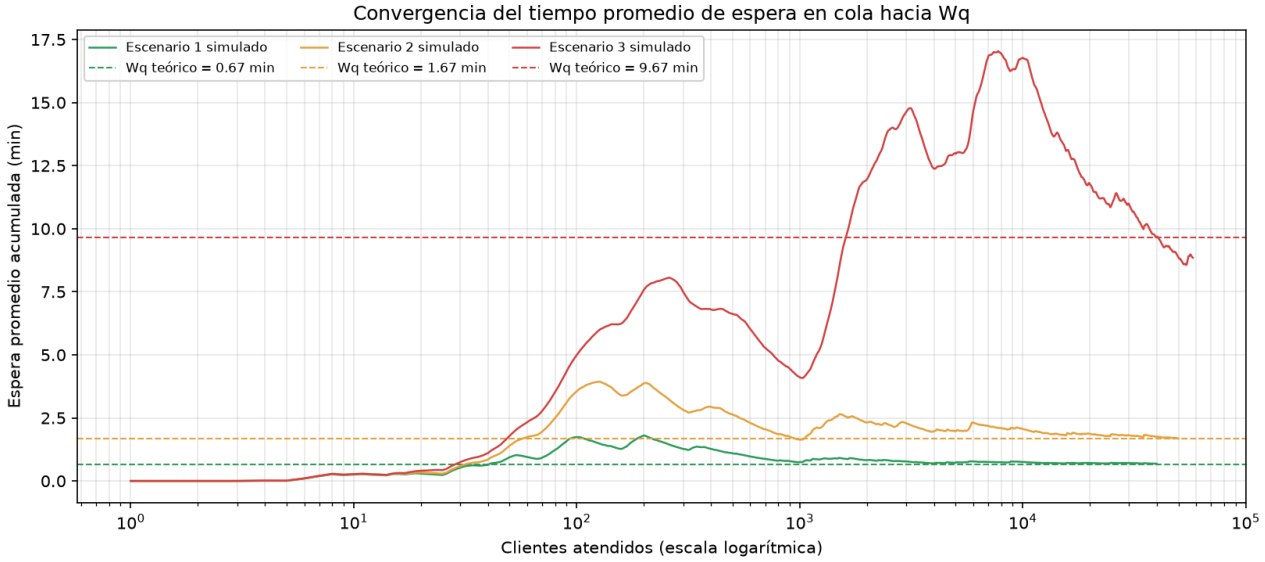
? Si preguntan

"¿20 personas con un promedio de 1.33? ¿Está mal?" No: 1.33 es el promedio de todo el tiempo, no el máximo. Hay ratos con 20 y ratos con 0.

GRÁFICA 3 · ESPERA PROMEDIO A MEDIDA QUE PASAN CLIENTES

C3

Con más clientes, el promedio llega a la fórmula



1 Qué es

Línea continua: la espera promedio de los clientes atendidos hasta ese momento. **Punteada** del mismo color: la fórmula.

2 En qué fijarse

Si al final cada línea continua se junta con su punteada. Abajo se cuenta 1, 10, 100, 1 000... clientes.

3 Qué demuestra

Los casos 1 y 2 se juntan. El 3 sube hasta 17 min y termina en 8.85, todavía debajo de 9.67: de ahí sale el 8 %.

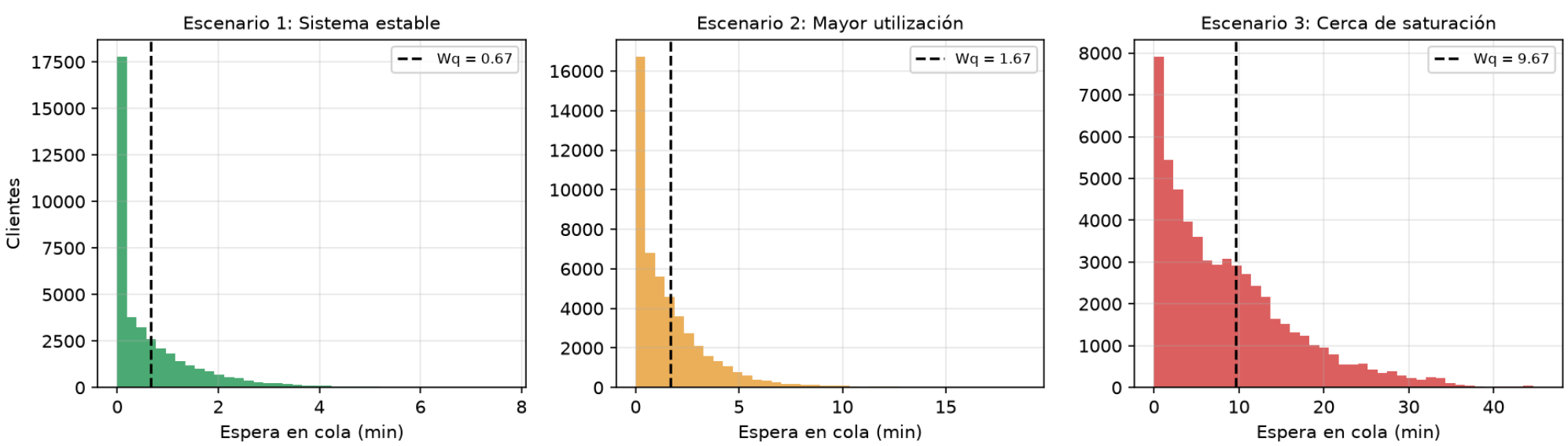
? Si preguntan

"¿Por qué al inicio salta tanto?" Con pocos clientes, uno que espera mucho cambia todo el promedio. Con miles, ya no.

GRÁFICA 4 · HISTOGRAMA DE LA ESPERA

C4

La mayoría casi no espera; unos pocos esperan mucho



1 Qué es

Cada barra cuenta cuántos clientes esperaron cierta cantidad de minutos. **Punteada** = espera promedio de la fórmula.

2 En qué fijarse

La barra más alta está en 0, y después las barras bajan hacia la derecha.

3 Qué demuestra

La mayoría espera **menos** que el promedio. Los pocos que esperan mucho son los que suben el promedio.

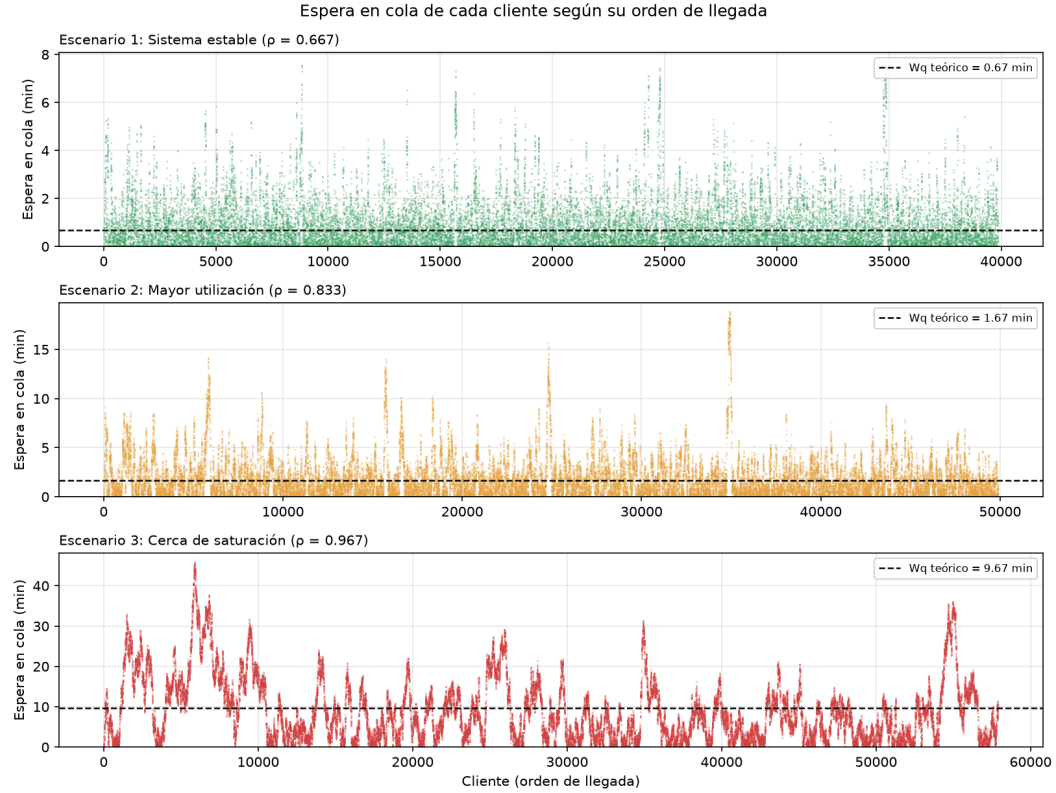
? Si preguntan

"¿Cuántos no esperan nada?"
Los que llegan con la caja libre: 33 %, 17 % y 3 %. La simulación da casi lo mismo.

GRÁFICA 5 · ESPERA DE CADA CLIENTE

C5

Al límite, las esperas largas vienen en rachas



1 Qué es

Cada punto es un cliente. **De izquierda a derecha:** el orden en que llegó. **Altura:** cuántos minutos esperó.

2 En qué fijarse

Puntos sueltos arriba: alguien esperó mucho una vez. "Montañas" de puntos: muchos clientes seguidos esperando mucho.

3 Qué demuestra

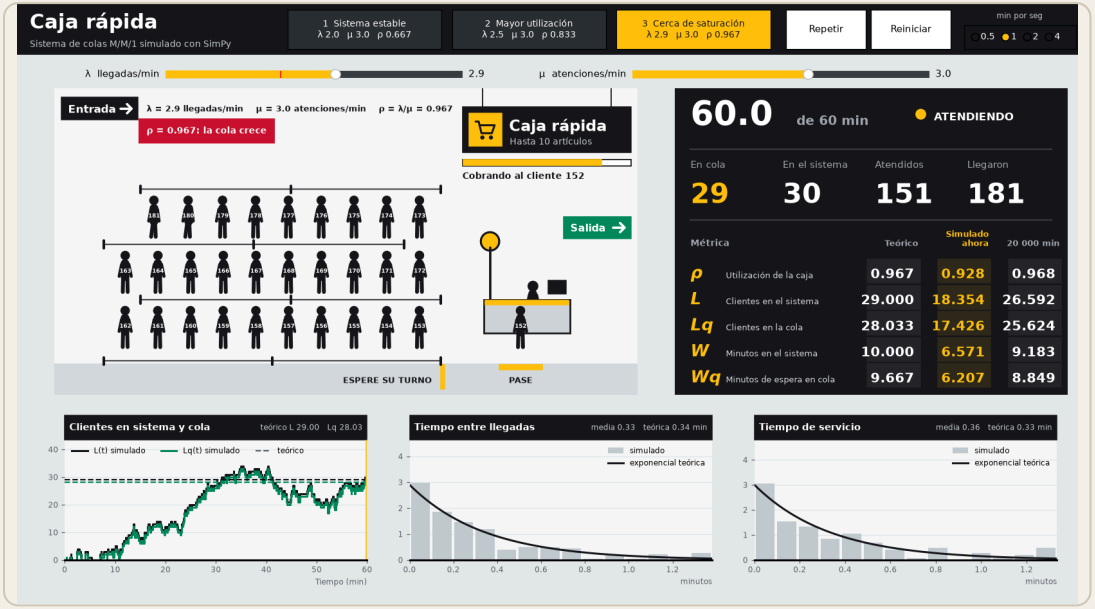
La espera más larga fue de 7.7, 18.8 y 45.8 minutos. Al límite, hasta 2 636 clientes seguidos esperaron más que el promedio.

? Si preguntan

"¿Qué tiene que ver con el 8 %?" Esas rachas largas hacen que el promedio tarde en asentarse.

D1

La ventana animada y cómo mostrarla



1 Qué muestra

La fila animada, un tablero con los números y 3 gráficas. Con las barras de λ y μ cambias el caso.

2 Por qué va fluida

Solo redibuja lo que se mueve, no toda la ventana (técnica llamada **blitting**).

3 Si λ ≥ μ

Avisa "Sistema inestable" y la fila crece sin parar.

```
# todo: tabla, gráficas y ventana
$ python -m simulacion_ape

# abrir directo el caso al límite
$ python -m simulacion_ape --escenario 3

# probar otros valores de λ y μ
$ python -m simulacion_ape --llegada 1.5 --servicio 2

# otra semilla: otros números,
# mismas conclusiones
$ python -m simulacion_ape --semilla 7

# correr las 25 pruebas
$ python -m pytest

# en la ventana
espacio   pausa
R         reinicia
1 2 3     cambia de caso
```

PRACTICA · RESPONDE ANTES DE MIRAR

D2

Preguntas que nos pueden hacer

01 ¿Qué es un M/M/1?

02 ¿Qué son λ y μ?

03 ¿Qué es ρ y por qué es λ/μ?

04 ¿Qué pasa si λ ≥ μ?

05 ¿Qué diferencia hay entre L y Lq, o entre W y Wq?

06 ¿Qué hace SimPy en el código?

07 ¿Para qué sirve la semilla?

08 ¿Por qué el caso al límite tiene más diferencia?

09 La fila llegó a 20 y el promedio es 1.33: ¿está mal?

10 ¿Por qué tantos clientes no esperan nada?

11 ¿Cómo harías que la diferencia sea menor?

12 ¿Qué es MVC en su programa?

RESPUESTAS CORTAS · CADA UNA VUELVE A SU PREGUNTA

D2

Respuestas

01 Una fila con llegadas al azar, atención al azar y 1 caja. Se atiende en orden de llegada. volver

02 λ: clientes que llegan por minuto. μ: clientes que la caja puede atender por minuto. volver

03 Qué tan ocupada está la caja: lo que llega ÷ lo que se puede atender. La guía lo escribe al revés. volver

04 Llegan más de los que se atienden: la fila crece sin fin y las fórmulas ya no sirven. volver

05 L y W cuentan todo (fila + caja). Lq y Wq cuentan solo la fila. volver

06 Lleva el reloj y la fila: cada cliente espera su turno y lo atienden durante un tiempo al azar. volver

07 Para que al correr otra vez salgan los mismos números y cualquiera pueda comprobarlos. volver

08 Al límite hay rachas largas de espera y el promedio tarda mucho en asentarse; 20 000 minutos no alcanzan. volver

09 No. 1.33 es el promedio de todo el tiempo, no el máximo. Por el azar hay ratos con 20 y ratos con 0. volver

10 La caja está libre una parte del tiempo (1 − ρ); quien llega en ese momento pasa directo. volver

11 Simulando más tiempo, o repitiendo con varias semillas y promediando. volver

12 model calcula, view muestra, controller conecta. La ventana nunca simula por su cuenta. volver

D3

Lo que todos tenemos que poder decir

1. Simulamos la fila de una caja rápida: clientes que llegan al azar y una sola cajera.

2. En la caja tranquila y la ocupada, la simulación da casi lo mismo que la fórmula: el programa está bien.

3. Al límite da 8 % menos porque tarda mucho en estabilizarse, no por un error.

4. Las gráficas muestran lo que el promedio esconde: picos, rachas y mucha gente sin esperar.

5. La gran lección: con la caja casi llena, unos pocos clientes más disparan la espera de 1 a 10 minutos.